คำอธิบายรายวิชา พว220002 วัสดุศาสตร์ 2

Course description SC220002 Material Science 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารและการจำแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย ความปลอดภัยในการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสารเคมี โครงงานวิทยาศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. วัสดุรอบตัว
2. การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
3. การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
4. การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
5. การจัดการวัสดุอันตราย
6. การบริหารจัดการขยะ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงการ การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติ โดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว220002 วัสดุศาสตร์ 2

Course description SC220002 Material Science 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของวัสดุ จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวัสดุและสมบัติของวัสดุ

2. เสนอวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากการนำวัสดุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุ

3. อธิบายการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว โดยการใช้หลัก 3R และเทคโนโลยีการกำจัดวัสดุประเภทโลหะและอโลหะ

4. เสนอแนะข้อปฏิบัติในการคัดแยกหรือรวบรวมวัสดุ ตามลักษณะและประเภทของวัสดุจากการสังเกตสัญลักษณ์รีไซเคิลของวัสดุแต่ละประเภท

5. เสนอแนวทางในการจัดการวัสดุอันตรายและลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนดำเนินการและนำเสนอโครงการจัดการขยะในครัวเรือนหรือชุมชน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะในครัวเรือนหรือชุมชน จากการศึกษาหลักการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนำเสนอผลงานเข้าสู่ชุมชนเพื่อขยายผล

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	วัสดุรอบตัว	1. บอกความหมายของวัสดุศาสตร์ 2. จำแนกประเภทของวัสดุ 3. เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ	1. ความหมายของวัสดุศาสตร์ 2. ประเภทของวัสดุ 3. สมบัติของวัสดุ	10
2	การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ	1. อธิบายประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจำวัน 2. บอกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. ประโยชน์การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ผลกระทบของการใช้วัสดุ 3. การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	20
3	การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว	1. อธิบายหลักสำคัญในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว	1. การจัดการวัสดุ 2. หลัก 3R ในการจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. อธิบายหลัก 3R ในการจัดการวัสดุที่แล้ว 3. อธิบายเทคโนโลยีการกำจัดวัสดุ	3. เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุประเภทโลหะและอโลหะ	
4	การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ	1. อธิบายวิธีการคัดแยกวัสดุแต่ละประเภท 2. อธิบายความหมายสัญลักษณ์รีไซเคิลของวัสดุแต่ละประเภท 3. อธิบายข้อปฏิบัติในการคัดแยกหรือรวบรวมวัสดุแต่ละประเภท	1. การคัดแยกวัสดุ 2. การรีไซเคิลวัสดุ	20
5	การจัดการวัสดุอันตราย	1. บอกความหมายของวัสดุอันตราย 2. บอกประเภทของขยะอันตราย 3. บอกแนวทางในการจัดการขยะติดเชื้อและขยะมีพิษ 4. อธิบายวิธีการลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	1. ความหมายของวัสดุอันตรายและขยะอันตราย 2. การจัดการขยะอันตราย 3. วิธีการลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	25
6	การบริหารจัดการขยะ	1. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาขยะประเภทต่าง ๆ ภายในครัวเรือนหรือชุมชน 2. อธิบายหลักการในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 3. วางแผนและดำเนินการโครงงานจัดการขยะ 4. การนำเสนอผลงานและขยายผลสู่ชุมชน	1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะในครัวเรือนหรือชุมชน 2. หลักการในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 3. การทำโครงงาน 4. การนำเสนอผลงานและขยายผลสู่ชุมชน	30